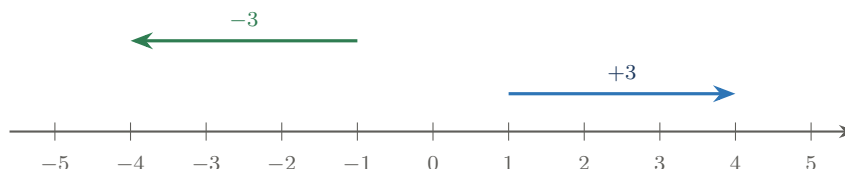


## Activitat 6 — Suma i resta d'enters

Sumar i restar nombres enters amb sentit, fent servir la recta i les targetes de deute i haver.

### Idea clau

Sumar un nombre **positiu** és avançar cap a la dreta de la recta. Sumar un nombre **negatiu** és retrocedir cap a l'esquerra. Tota la resta de regles surt d'aquí.



Sumar  $+3$ : tres passes a la dreta. Sumar  $-3$ : tres passes a l'esquerra.

### Suma d'enters

#### Regla de la suma

- Si els dos nombres tenen el **mateix signe**: sumem els valors absoluts i deixem el signe.

$$(+3) + (+5) = +8 \quad (-3) + (-5) = -8$$

- Si tenen **signes diferents**: restem els valors absoluts (el gran menys el petit) i posem el signe del que té el valor absolut més gran.

$$(+7) + (-2) = +5 \quad (-7) + (+2) = -5$$

#### Exemple 1.6.1 — Pensa-ho amb deutes i havers

Imagina que els positius són diners que tens i els negatius, diners que deus.

- $(-3) + (-5)$ : deus 3€ i a més en deus 5. Total: deus 8€. Fa  $-8$ .
  - $(+7) + (-2)$ : tens 7€ i en deus 2. Pagues el deute i et queden 5€. Fa  $+5$ .
  - $(-7) + (+2)$ : deus 7€ i en tens 2. Pagues el que pots i encara en deus 5. Fa  $-5$ .
- Sempre guanya el que és més gran: si deus més del que tens, el resultat és negatiu.

### Resta d'enters

#### Regla de la resta

**Restar és sumar l'oposat.** Canviem la resta per una suma i canviem el signe del nombre que ve després:

$$a - b = a + (\text{oposat de } b)$$

Per exemple:  $(+5) - (+8) = (+5) + (-8) = -3$ .

D'aquí surt la frase «menys per menys fa més»:

$$(+4) - (-3) = (+4) + (+3) = +7$$

Treure un deute és com guanyar diners.

**Exercici resolt 1.6.1 — Restar un negatiu**

Calcula  $(-2) - (-6)$ .

**Solució.** **Pas 1.** Restar és sumar l'oposat. L'oposat de  $-6$  és  $+6$ :

$$(-2) - (-6) = (-2) + (+6)$$

**Pas 2.** Ara és una suma de signes diferents. Restem els valors absoluts:  $6 - 2 = 4$ . El signe és el del  $+6$ , que té el valor absolut més gran.

Ho comprovem a la recta: comencem al  $-2$  i avancem 6 passes a la dreta. Arribem al  $+4$ .

**Resposta:**  $(-2) - (-6) = +4$

**Exercici resolt 1.6.2 — Un problema de temperatura**

A les 6 del matí feia  $-4$  °C. Al migdia, la temperatura havia pujat 11 graus. Quina temperatura feia al migdia?

**Solució.** Pujar 11 graus vol dir sumar  $+11$ :

$$(-4) + (+11)$$

Signes diferents: restem els valors absoluts,  $11 - 4 = 7$ , i posem el signe del  $+11$ .

És raonable? Partim de sota zero i pugem bastant, així que haviem d'acabar en positiu. Sí.

**Resposta:** Al migdia feia  $+7$  °C.

**Rutina de càlcul mental i estimació**

Cada setmana faràs dos reptes de 5 minuts i els anotaràs al Quadern d'eines:

1. Un **càlcul mental**, explicant l'estratègia que has fet servir.
2. Una **estimació** abans de calcular, i després la pregunta: *és raonable el resultat? calia calcular-ho de cap, a mà o amb calculadora?*

# Exercicis per fer

**1.6.1 Completem la taula de sumes.** Copia la taula i completa-la. A cada casella hi va la suma del nombre de la fila més el de la columna.

| +  | +3 | -2 | +5 | -4 |
|----|----|----|----|----|
| +1 |    |    |    |    |
| -3 |    |    |    |    |
| +6 |    |    |    |    |
| -5 |    |    |    |    |

**1.6.2** Calcula:

- $+19 + (+13)$
- $-10 + (-12)$
- $+19 + (-19)$
- $-12 + (+19)$
- $-17 + (+14)$

**1.6.3** Calcula:

- $(+5) - (+9)$
- $(-3) - (+4)$
- $(+7) - (-2)$
- $(-6) - (-6)$

**1.6.4 Sumes a la recta.** Fes aquestes sumes dibuixant la recta i traçant la fletxa: marca el primer sumand i mou-te cap a la dreta o cap a l'esquerra segons el segon.

- $(-9) + (+10)$
- $(+7) + (-7)$
- $(-3) + (-2)$

**1.6.5 Sumes que fan zero.** Completa:

- $(+3) + (\underline{\quad}) = 0$
- $(-4) + (\underline{\quad}) = 0$
- $(\underline{\quad}) + (+6) = 0$
- $(\underline{\quad}) + (-9) = 0$

Després digues quina d'aquestes frases és certa:

- La suma d'un nombre amb el seu valor absolut sempre és zero.
- La suma d'un nombre amb el seu oposat sempre és zero.

**1.6.6 Mateix valor absolut.** Calcula les vuit sumes i després relaciona-les per parelles: cada suma de l'esquerra té una companya a la dreta amb el *mateix valor absolut*.

- |                  |                   |
|------------------|-------------------|
| A) $(+8) + (-7)$ | 1) $(-12) + (+9)$ |
| B) $(-4) + (-1)$ | 2) $(+7) + (-8)$  |
| C) $(+4) + (-7)$ | 3) $(-6) + (+2)$  |
| D) $(-2) + (+6)$ | 4) $(+6) + (-1)$  |

**1.6.7 Balanços setmanals.** L'Andreu apunta cada setmana què ha guanyat i què ha gastat. Completa la taula i la frase:

| Setmana    | 1a  | 2a | 3a  | 4a  | 5a | Total |
|------------|-----|----|-----|-----|----|-------|
| Balanç (€) | -24 | +7 | +10 | -32 | +1 |       |

En aquestes cinc setmanes, l'Andreu ha *guanyat* / *perdut* \_\_\_\_ €.

**1.6.8 El balanç que falta.** La Lorena fa el mateix. Fa cinc setmanes tenia 243€ i ara en té 258. No recorda el balanç de la tercera setmana:

| Setmana    | 1a  | 2a  | 3a | 4a  | 5a  | Total |
|------------|-----|-----|----|-----|-----|-------|
| Balanç (€) | +12 | +15 | ?  | -14 | +20 |       |

Quin va ser el balanç de la tercera setmana? I el total?

- 1.6.9** La Nora té 25€ estalviats, deu 40€ al seu germà i li'n tornen 10 que havia deixat. Quin és el seu saldo final?
- 1.6.10** Un submarinista és a  $-15$  m de profunditat. Baixa 8 m més i després puja 20 m. A quina profunditat es troba?
- 1.6.11** Completa amb el nombre que falta:
- (a)  $(-3) + \square = +2$
- (b)  $\square - (+5) = -1$
- (c)  $(+8) + \square = 0$
- 1.6.12 Rutina.** Estima el resultat de  $(-48) + (+51)$  abans de calcular-lo. Després calcula'l i digues si la teva estimació era bona.
- 1.6.13 Per al Quadern d'eines.** Escribeu la fitxa de la suma i la resta d'enters. Ha de tenir la regla de la suma, la regla de la resta («restar és sumar l'oposat») i un exemple de cada cas.

## Full del professorat — Solucions

## Solucions — Activitat 6

**1.6.1** Taula completa:

| +  | +3 | -2 | +5  | -4 |
|----|----|----|-----|----|
| +1 | +4 | -1 | +6  | -3 |
| -3 | 0  | -5 | +2  | -7 |
| +6 | +9 | +4 | +11 | +2 |
| -5 | -2 | -7 | 0   | -9 |

**1.6.2** (a) +32 (b) -22 (c) 0 (d) +7 (e) -3

**1.6.3** (a) -4 (b) -7 (c) +9 (d) 0

**1.6.4** (a) +1 (b) 0 (c) -5. A la recta: (a) del -9, 10 passes a la dreta; (b) del +7, 7 a l'esquerra; (c) del -3, 2 a l'esquerra.

**1.6.5** (a) -3 (b) +4 (c) -6 (d) +9. La frase certa és la segona: la suma d'un nombre amb el seu oposat sempre és zero. (La primera és falsa:  $(+3) + |+3| = +6$ .)

**1.6.6** Resultats: A = +1, B = -5, C = -3, D = +4; 1 = -3, 2 = -1, 3 = -4, 4 = +5. Parelles: **A-2** (valor absolut 1); **B-4** (valor absolut 5); **C-1** (valor absolut 3); **D-3** (valor absolut 4).

**1.6.7** Total:  $-24 + 7 + 10 - 32 + 1 = -38$ . Ha **perdut** 38€.

**1.6.8** El total ha de ser  $258 - 243 = +15$ . Sumem els coneguts:  $12 + 15 - 14 + 20 = +33$ . Doncs la tercera setmana:  $15 - 33 = -18$ . Va **perdre** 18€ la tercera setmana i ha **guanyat** 15€ en total.

**1.6.9**  $(+25) + (-40) + (+10) = -5$ . Deu 5€.

**1.6.10**  $(-15) + (-8) + (+20) = -3$ . És a 3 m de profunditat.

**1.6.11** (a) +5 (b) +4 (c) -8

**1.6.12** Estimació:  $-48 \approx -50$  i  $+51 \approx +50$ , doncs el resultat serà molt a prop de 0. Resultat exacte: +3. L'estimació era bona.

**1.6.13** Resposta oberta. Ha de recollir: mateix signe  $\rightarrow$  sumar i deixar el signe; signes diferents  $\rightarrow$  restar i posar el signe del més gran en valor absolut; restar = sumar l'oposat.